Desarrollo de Sistemas de Información 3
Ingeniería de Sistemas
Universidad El Bosque

Proyecto de Curso: Marketplace de Alojamientos

1. Contexto general

Inversiones LR administra propiedades destinadas a alojamientos temporales. Debido al crecimiento de su operación, la empresa desea disponer de una aplicación web mediante la cual potenciales huéspedes puedan explorar los alojamientos disponibles antes de realizar una reserva.

Para esta primera versión se desarrollará únicamente el frontend de la aplicación. La aplicación permitirá que un huésped:

- Consulte alojamientos disponibles.
- Filtre los alojamientos.
- Consulte la información detallada de un alojamiento.
- Seleccione las fechas de una posible estancia.
- Obtenga una cotización.
- Registre de manera simulada una reserva.
- Consulte las reservas realizadas durante la ejecución de la aplicación.

El objetivo del proyecto no es implementar la lógica completa de un marketplace real, sino utilizar este dominio como escenario para desarrollar una aplicación web estructurada utilizando Angular.

2. Prototipos

Antes de comenzar la implementación deberán elaborarse prototipos de las principales pantallas de la aplicación. Los prototipos podrán desarrollarse utilizando herramientas como:

- Figma.
- Draw.io.
- Herramientas equivalentes.

3. Alcance funcional obligatorio

Página inicial: La aplicación deberá contar con una página inicial que presente:

- Nombre de la plataforma.
- Breve descripción.
- Alojamientos destacados.
- Acceso a la búsqueda de alojamientos.

3.1 Listado de alojamientos

La aplicación deberá mostrar los alojamientos disponibles utilizando información obtenida desde el servicio de datos. Para cada alojamiento deberá mostrarse como mínimo:

- Imagen.
- Nombre.
- Ciudad.
- Tipo de alojamiento.
- Capacidad.
- Precio por noche.
- Calificación.
- Servicios disponibles.

El estudiante deberá construir una interfaz apropiada para presentar múltiples alojamientos.

3.2 Búsqueda y filtrado

El usuario deberá poder filtrar los alojamientos utilizando como mínimo:

- Ciudad.
- Número de huéspedes.
- Tipo de alojamiento.
- Precio máximo.
- Los filtros deberán modificar dinámicamente los alojamientos presentados.
- Deberá existir una opción para limpiar los filtros.

3.3 Detalle del alojamiento

Al seleccionar un alojamiento deberá abrirse una vista de detalle. La información deberá incluir como mínimo:

- Nombre.
- Descripción.
- Ciudad.
- Dirección o ubicación textual.
- Tipo de alojamiento.
- Capacidad.
- Número de habitaciones.
- Número de camas.
- Número de baños.
- Precio por noche.
- Servicios disponibles.
- Reglas básicas.
- Calificación.
- Reseñas.
- Imágenes.

- La navegación deberá realizarse mediante el sistema de rutas de Angular.

3.4 Cotización

Desde el detalle del alojamiento el usuario podrá seleccionar:

- Fecha de llegada.
- Fecha de salida.
- Número de huéspedes.
- La aplicación deberá calcular:
- Número de noches
- Subtotal
- número de noches × precio por noche
- Tarifa de limpieza
- Valor definido para el alojamiento.
- Tarifa de servicio
- 10 % del subtotal.
- Total
- subtotal + tarifa de limpieza + tarifa de servicio
- El resultado deberá mostrarse claramente antes de realizar la reserva.

3.5 Simulación de reserva

Después de obtener una cotización válida, el usuario podrá seleccionar:

- Reservar
- La aplicación deberá solicitar como mínimo:
- Nombre del huésped.
- Correo electrónico.
- La reserva deberá contener:
- Identificador.
- Información básica del alojamiento.
- Fecha de llegada.
- Fecha de salida.
- Número de huéspedes.
- Número de noches.
- Valor total.
- Nombre del huésped.
- Correo electrónico.
- Estado.
- El estado inicial deberá ser: CONFIRMADA
- No es necesario enviar esta información a un backend.
- La reserva podrá almacenarse temporalmente: En memoria mediante un servicio Angular, o utilizando localStorage.

3.6 Consulta de reservas

La aplicación deberá disponer de una opción: Mis reservas: Esta vista deberá presentar las reservas realizadas desde la aplicación. Para cada reserva deberá mostrarse como mínimo:

- Alojamiento.
- Ciudad.
- Fecha de llegada.
- Fecha de salida.
- Número de huéspedes.
- Valor total.
- Estado.
- Si no existen reservas deberá mostrarse un mensaje apropiado al usuario.

4. Reglas de negocio

Como mínimo deberán considerarse las siguientes reglas:

- La fecha de salida debe ser posterior a la fecha de llegada.
- La fecha de llegada no puede ser anterior a la fecha actual.
- El número de huéspedes debe ser mayor que cero.
- El número de huéspedes no puede superar la capacidad del alojamiento.
- El precio por noche debe ser mayor que cero.
- Una cotización solo podrá generarse cuando las fechas ingresadas sean válidas.
- Una reserva solamente podrá realizarse después de generar una cotización válida.
- La tarifa de servicio corresponde al 10 % del subtotal.
- No deben mostrarse alojamientos marcados como inactivos.
- Cuando una búsqueda no encuentre resultados deberá informarse al usuario.

5. Datos de la aplicación

No se requiere construir un backend. Los datos iniciales deberán almacenarse en un archivo JSON y ser consultados desde un servicio Angular. Una posible ubicación es: src/assets/data/marketplace-data.json

La interfaz gráfica no deberá importar directamente el archivo JSON. La consulta deberá realizarse a través de un servicio Angular.

5.1 Archivo JSON suministrado

```
{
  "alojamientos": [
```

```
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Loft moderno en Chapinero",
    "descripcion": "Loft moderno ubicado cerca de restaurantes, cafés y zonas comerciales de Bogotá.",
    "ciudad": "Bogotá",
    "ubicacion": "Chapinero, Bogotá",
    "tipo": "Apartamento",
    "capacidad": 2,
    "habitaciones": 1,
    "camas": 1,
    "banos": 1,
    "precioNoche": 180000,
    "tarifaLimpieza": 45000,
    "calificacion": 4.8,
    "activo": true,
    "imagenPrincipal": "assets/images/loft-bogota.jpg",
    "imagenes": [
      "assets/images/loft-bogota.jpg",
      "assets/images/loft-bogota-2.jpg"
    ],
    "servicios": [
      "Wi-Fi",
      "Cocina",
      "Televisión",
      "Lavadora"
    ],
    "reglas": [
      "No fumar",
      "No se permiten fiestas"
    ]
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Apartamento frente al mar",
    "descripcion": "Apartamento con vista al mar ubicado en una zona turística de Cartagena.",
    "ciudad": "Cartagena",
    "ubicacion": "Bocagrande, Cartagena",
    "tipo": "Apartamento",
    "capacidad": 5,
    "habitaciones": 2,
    "camas": 3,
    "banos": 2,
    "precioNoche": 420000,
    "tarifaLimpieza": 70000,
    "calificacion": 4.9,
```

```
    "activo": true,
    "imagenPrincipal": "assets/images/cartagena.jpg",
    "imagenes": [
      "assets/images/cartagena.jpg",
      "assets/images/cartagena-2.jpg"
    ],
    "servicios": [
      "Wi-Fi",
      "Piscina",
      "Aire acondicionado",
      "Cocina",
      "Parqueadero"
    ],
    "reglas": [
      "No fumar",
      "No mascotas"
    ]
  },
  {
    "id": 3,
    "nombre": "Cabaña en Guatapé",
    "descripcion": "Cabaña rodeada de naturaleza con vista al embalse
de Guatapé.",
    "ciudad": "Guatapé",
    "ubicacion": "Guatapé, Antioquia",
    "tipo": "Cabaña",
    "capacidad": 6,
    "habitaciones": 3,
    "camas": 4,
    "banos": 2,
    "precioNoche": 350000,
    "tarifaLimpieza": 60000,
    "calificacion": 4.7,
    "activo": true,
    "imagenPrincipal": "assets/images/guatape.jpg",
    "imagenes": [
      "assets/images/guatape.jpg",
      "assets/images/guatape-2.jpg"
    ],
    "servicios": [
      "Wi-Fi",
      "Cocina",
      "Parqueadero",
      "BBQ"
    ],
    "reglas": [
      "No fumar",
```

```
      "Silencio después de las 10 PM"
    ]
  },
  {
    "id": 4,
    "nombre": "Casa colonial en Villa de Leyva",
    "descripcion": "Casa de estilo colonial localizada cerca de la plaza principal.",
    "ciudad": "Villa de Leyva",
    "ubicacion": "Centro histórico",
    "tipo": "Casa",
    "capacidad": 8,
    "habitaciones": 4,
    "camas": 5,
    "banos": 3,
    "precioNoche": 520000,
    "tarifaLimpieza": 90000,
    "calificacion": 4.6,
    "activo": true,
    "imagenPrincipal": "assets/images/villa-leyva.jpg",
    "imagenes": [
      "assets/images/villa-leyva.jpg",
      "assets/images/villa-leyva-2.jpg"
    ],
    "servicios": [
      "Wi-Fi",
      "Cocina",
      "Chimenea",
      "Parqueadero"
    ],
    "reglas": [
      "No fiestas",
      "Máximo 8 huéspedes"
    ]
  },
  {
    "id": 5,
    "nombre": "Apartamento ejecutivo Medellín",
    "descripcion": "Apartamento moderno cercano a zonas comerciales y empresariales.",
    "ciudad": "Medellín",
    "ubicacion": "El Poblado, Medellín",
    "tipo": "Apartamento",
    "capacidad": 3,
    "habitaciones": 1,
    "camas": 2,
    "banos": 1,
```

```
    "precioNoche": 230000,
    "tarifaLimpieza": 50000,
    "calificacion": 4.5,
    "activo": true,
    "imagenPrincipal": "assets/images/medellin.jpg",
    "imagenes": [
      "assets/images/medellin.jpg"
    ],
    "servicios": [
      "Wi-Fi",
      "Cocina",
      "Gimnasio",
      "Parqueadero"
    ],
    "reglas": [
      "No fumar"
    ]
  },
  {
    "id": 6,
    "nombre": "Casa campestre",
    "descripcion": "Casa campestre actualmente fuera de servicio.",
    "ciudad": "Armenia",
    "ubicacion": "Zona rural",
    "tipo": "Casa",
    "capacidad": 10,
    "habitaciones": 5,
    "camas": 7,
    "banos": 4,
    "precioNoche": 650000,
    "tarifaLimpieza": 120000,
    "calificacion": 4.4,
    "activo": false,
    "imagenPrincipal": "assets/images/armenia.jpg",
    "imagenes": [
      "assets/images/armenia.jpg"
    ],
    "servicios": [
      "Piscina",
      "Parqueadero",
      "BBQ"
    ],
    "reglas": [
      "No fiestas"
    ]
  }
],
```

```
  "resenas": [
    {
      "id": 1,
      "alojamientoId": 1,
      "usuario": "Laura Gómez",
      "calificacion": 5,
      "comentario": "Excelente ubicación y apartamento muy cómodo."
    },
    {
      "id": 2,
      "alojamientoId": 1,
      "usuario": "Carlos Ruiz",
      "calificacion": 4,
      "comentario": "Muy buena experiencia."
    },
    {
      "id": 3,
      "alojamientoId": 2,
      "usuario": "Andrea López",
      "calificacion": 5,
      "comentario": "La vista es excelente y la ubicación muy conveniente."
    },
    {
      "id": 4,
      "alojamientoId": 3,
      "usuario": "Miguel Torres",
      "calificacion": 5,
      "comentario": "Excelente lugar para descansar."
    },
    {
      "id": 5,
      "alojamientoId": 4,
      "usuario": "Natalia Pérez",
      "calificacion": 4,
      "comentario": "La casa es amplia y está muy bien ubicada."
    }
  ]
}
```


El equipo podrá complementar la información suministrada cuando sea necesario, pero deberá conservar la estructura general de los datos.

6. Estructura esperada de la aplicación

No se establece una estructura exacta de componentes. Esta decisión hace parte del trabajo del equipo. Sin embargo, la solución deberá demostrar una adecuada separación de responsabilidades. Deberán poder identificarse claramente elementos destinados a:

- Presentación de información.
- Navegación.
- Acceso a datos.
- Formularios.
- Manejo de reservas.
- Modelos o interfaces TypeScript.
- No se considerará adecuada una solución donde toda la aplicación esté implementada dentro de un único componente.

7. Repositorio

Todo el código fuente deberá mantenerse en un repositorio Git. Podrá utilizarse GitHub. El repositorio deberá evidenciar el trabajo realizado durante el desarrollo y no utilizarse únicamente como mecanismo para subir el producto terminado. Como mínimo deberá contener:

- Código fuente completo.
- Archivo README.md.
- Archivo .gitignore.
- Historial de commits.
- Participación de los integrantes del equipo.
- Los commits deberán representar avances identificables del proyecto.

7.1 README

El archivo README.md deberá incluir como mínimo:

- Nombre del proyecto.
- Descripción.
- Integrantes.
- Tecnologías utilizadas.
- Requisitos para ejecutar la aplicación.
- Instrucciones de instalación.
- Instrucciones de ejecución.
- Principales funcionalidades.
- Estructura general del proyecto.
- La aplicación deberá poder ejecutarse utilizando las instrucciones suministradas.

8. Interfaz gráfica

La aplicación deberá presentar una interfaz gráfica coherente y usable. Se evaluará:

- Organización visual.
- Consistencia.
- Navegación.
- Uso apropiado de formularios.
- Presentación de errores.
- Presentación de estados sin información.
- Adaptación básica a diferentes tamaños de pantalla.
- Separación entre contenido y navegación.
- El equipo podrá utilizar:
  - CSS.
  - Bootstrap.
  - Angular Material.
  - Otra biblioteca de componentes apropiada.
  - El uso de una biblioteca visual no reemplaza la necesidad de comprender la estructura y funcionamiento de los componentes Angular utilizados.

9. Entregables

Debe entregar:

- Requerimientos funcionales.
- Reglas de negocio.
- Prototipos de las principales pantallas.
- Identificación preliminar de los componentes de la aplicación.
- Estructura propuesta de navegación.
- URL del repositorio.
- Aplicación Angular funcional con su código fuente completo y las instrucciones de ejecución en archivo readme junto con los datos que uso para la aplicación.
- Sustentación del proyecto. Recuerde que la nota de este proyecto depende 100% de la sustentación presentada.